

Chapitre 3

Les variables aléatoires multivariées

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Loi jointe, marginales, conditionnelle et indépendance

On croise le rendement journalier R d'une action (-5% , 0 , $+5\%$) et la recommandation C d'un analyste (négative, neutre, positive). La loi jointe est donnée par le tableau suivant :

	$C = \text{négative}$	$C = \text{neutre}$	$C = \text{positive}$
$R = -5\%$	0,10	0,05	0,02
$R = 0$	0,05	0,20	0,08
$R = +5\%$	0,02	0,08	0,40

- Calculer les lois marginales de R et de C (on codera $C = -1, 0, +1$ pour négative, neutre, positive).
- Calculer $E[R]$, $V[R]$, $E[C]$ et $V[C]$.
- Les variables R et C sont-elles indépendantes ? Justifier en comparant une cellule du tableau au produit des marginales correspondantes.

Exercice 2 — Variance d'un portefeuille à deux actifs

Un portefeuille combine deux actifs avec les poids $w_1 = 0,6$ et $w_2 = 0,4$, les écarts-types $\sigma_1 = 0,15$ et $\sigma_2 = 0,25$, et une corrélation $\rho_{1,2} = 0,3$.

- Calculer $\text{Cov}(X_1, X_2) = \rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2$.
- Calculer la variance du portefeuille $V[w_1X_1 + w_2X_2] = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\text{Cov}(X_1, X_2)$, puis σ_p .
- Recalculer σ_p dans le cas fictif où $\rho_{1,2} = 1$ (actifs parfaitement corrélés). Commenter l'écart avec la valeur trouvée en (b).

Exercice 3 — Moyenne et variance d'une somme i.i.d.

Les pertes journalières d'une agence bancaire, notées $X_1, \dots, X_{25}$, sont supposées i.i.d. de moyenne $\mu = 200$ dirhams et d'écart-type $\sigma = 50$ dirhams. Soit $S_{25} = \sum_{i=1}^{25} X_i$ la perte cumulée sur 25 jours.

- Calculer $E[S_{25}]$.
- Calculer $V[S_{25}]$ puis $\sigma_{S_{25}}$.
- Pourquoi l'hypothèse d'indépendance entre les X_i est-elle essentielle pour que $V[S_{25}] = 25\sigma^2$ (et non une valeur plus grande) ?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 3)

Exercice 4 — La dépendance entre fraude et alerte

On reprend le scénario de fraude bancaire de l'introduction et des chapitres 1-2 : X est l'indicatrice de fraude ($p = 0,02$) et Y l'indicatrice de déclenchement d'une alerte. Le système d'alerte se déclenche avec probabilité 0,90 si la transaction est frauduleuse, et 0,05 sinon.

- Construire la loi jointe de (X, Y) à partir de ces informations : calculer $\Pr(X = 1, Y = 1)$, $\Pr(X = 1, Y = 0)$, $\Pr(X = 0, Y = 1)$ et $\Pr(X = 0, Y = 0)$. Vérifier que les quatre probabilités somment à 1.
- En déduire $E[XY] = \Pr(X = 1, Y = 1)$, puis $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$ (on rappelle $E[X] = 0,02$ du chapitre 1 et $E[Y] = 0,067$ de l'introduction).
- Calculer la corrélation $\rho_{X,Y} = \text{Cov}(X, Y)/(\sigma_X\sigma_Y)$, avec $\sigma_X = \sqrt{0,0196}$ (chapitre 1). X et Y sont-elles indépendantes ? Le signe et l'intensité de la corrélation sont-ils cohérents avec le rôle du système d'alerte ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La diversification à l'épreuve de la corrélation

Deux actifs ont chacun un écart-type de rendement $\sigma = 0,20$ et sont combinés à poids égaux ($w_1 = w_2 = 0,5$). On étudie l'effet de la corrélation ρ sur le risque du portefeuille.

- (a) Calculer $V[\text{portefeuille}]$ et σ_p pour $\rho = +1$, $\rho = 0$ et $\rho = -1$.
- (b) Le cas $\rho = -1$ donne un portefeuille de variance nulle. Quelle est l'interprétation économique de ce résultat extrême (existe-t-il un tel portefeuille en pratique) ?
- (c) Expliquer en une phrase pourquoi la diversification est d'autant plus efficace que ρ est faible, voire négatif.

Exercice 6 — La règle de la racine du temps pour la VaR

La volatilité journalière d'un portefeuille est estimée à $\sigma_{\text{jour}} = 1,5\%$. La VaR à 95 % sur un jour, pour une position notionnelle de 100 000 dirhams, est approximée par $\text{VaR}_{1j} = 100\,000 \times 1,65 \times \sigma_{\text{jour}}$.

- (a) Calculer la volatilité annualisée $\sigma_{\text{annuel}} = \sigma_{\text{jour}} \times \sqrt{252}$.
- (b) Calculer VaR_{1j} .
- (c) La réglementation impose parfois une VaR à horizon 10 jours, obtenue par $\text{VaR}_{10j} = \text{VaR}_{1j} \times \sqrt{10}$. Calculer VaR_{10j} , et rappeler sous quelle hypothèse cette mise à l'échelle est valide.